Evolução Java: Do Legado à era da IA

Santos, SP, 2026

Sandra Mastrogiacomo

Sandra é **Desenvolvedora de Software Jr** no Mercado Livre e jornalista, trazendo uma combinação única de habilidades técnicas e narrativas para a evolução do Java na era da IA.

O que é Java?

Simplicidade

Java é uma linguagem fácil de aprender e usar.

Portabilidade

Aplicações Java podem rodar em qualquer sistema operacional.

Segurança

Java possui recursos avançados para proteger aplicações críticas.

A Multiplataforma: O Poder do Java

Multiplataforma

O código Java roda em qualquer sistema operacional de forma fluida.

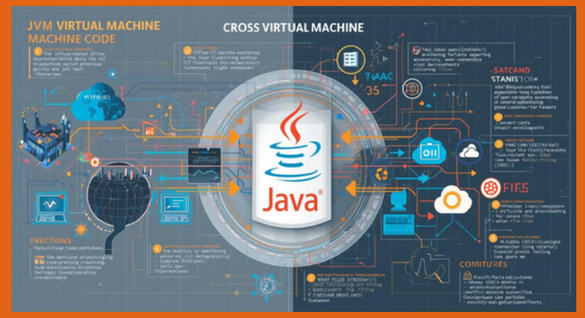
JVM

Permite a execução do Java em diferentes plataformas de forma eficiente

Execução

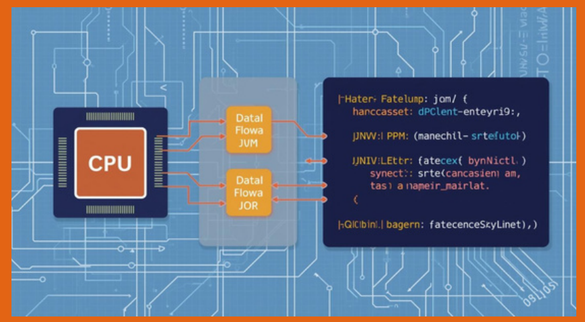
Garante que as aplicações Java funcionem em diferentes ambientes.

Compreendendo a JVM e seu funcionamento



Tradução

JVM converte bytecode para código de máquina executável.



Multiplataforma

Executa aplicações Java em diversos sistemas operacionais.

Versatilidade

JVM garante compatibilidade em múltiplos ambientes de execução.

Proposta de Valor

A importância do Java hoje

Portabilidade

O Java destaca-se pela sua **portabilidade**, permitindo que aplicações sejam executadas em diferentes sistemas operacionais sem a necessidade de modificação no código-fonte, otimizando o desenvolvimento.

Ecossistema

Com um **grande ecossistema** de bibliotecas e frameworks, Java oferece ferramentas robustas para desenvolvedores, permitindo a criação de soluções eficientes e escaláveis para diversas necessidades de negócios.

Comunidade

A comunidade Java é **ativa e colaborativa**, proporcionando suporte contínuo e recursos para desenvolvedores, além de contribuir para a evolução da linguagem e das melhores práticas.

Proposta de Valor

Benefícios do Java em Sistemas

Escalabilidade

Java é projetado para suportar grandes cargas de trabalho, permitindo que aplicativos escalem horizontalmente e verticalmente, garantindo desempenho ideal durante picos de demanda e crescimento contínuo.

Confiabilidade

A arquitetura robusta do Java é fundamental para a construção de sistemas confiáveis, minimizando falhas e garantindo a continuidade dos serviços mesmo em ambientes críticos e de alta disponibilidade.

Segurança

Com recursos de segurança avançados e atualizações constantes, Java oferece proteção contra vulnerabilidades, tornando-o uma escolha ideal para aplicações corporativas que demandam alto nível de segurança e proteção de dados.

Proposta de Valor

Suporte e evolução contínuos

Longo Suporte

Java oferece um suporte robusto e contínuo, permitindo que desenvolvedores e empresas utilizem a linguagem com confiança em suas aplicações críticas e de longo prazo.

Evolução Constante

A linguagem Java evolui constantemente, integrando feedback da comunidade para melhorar funcionalidades e garantir que permaneça relevante nas necessidades modernas de desenvolvimento de software.

Adoção de IA

Adoção crescente de novas tecnologias, como Inteligência Artificial e Machine Learning, assegura que Java esteja alinhado com as práticas de programação mais inovadoras e eficazes na indústria.

O que é a JVM

Tradutor entre código e sistema

Tradutor de Código

A JVM é responsável por traduzir o bytecode Java em código executável para a máquina, permitindo que diferentes sistemas operacionais executem aplicações Java de forma eficaz e consistente.

Portabilidade Garantida

Com a JVM, o princípio "escreva uma vez, rode em qualquer lugar" é possível, assegurando que o código Java funcione em diversas plataformas sem a necessidade de alterações significativas.

Contexto Histórico

O surgimento do Java

Criado em 1991

Java foi desenvolvido por **James Gosling na Sun Microsystems** como uma linguagem de programação versátil, visando atender a demanda crescente por soluções que funcionassem em múltiplas plataformas.

Originalmente Projeto Oak

O projeto inicial, chamado **Oak**, foi concebido para programar dispositivos eletrônicos, mas rapidamente evoluiu para uma linguagem robusta focada em aplicações web, tornando-se um dos pilares da programação moderna.

Contexto Histórico

A evolução do Java

Portabilidade

Java foi inicialmente desenvolvido para ser **portátil** em dispositivos eletrônicos como TVs e controles remotos, garantindo que pudesse ser utilizado em diversos formatos de hardware e software.

Aplicações Web

Com o tempo, Java evoluiu para se tornar a **linguagem predominante** para aplicações web, permitindo o desenvolvimento de sistemas robustos e escaláveis que atendem a diversas necessidades empresariais.

Compra pela Oracle

Impacto da aquisição do Java

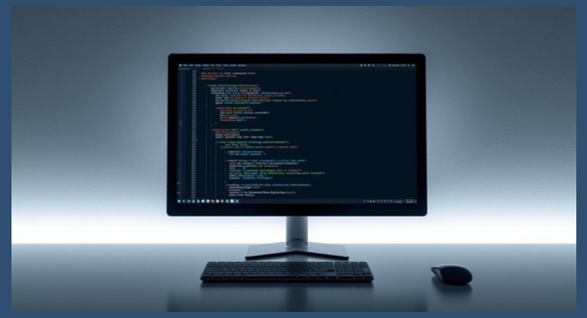
Aquisição em 2008

Em 2008, a Oracle adquiriu a Sun Microsystems, **transformando o cenário do desenvolvimento** do Java, centralizando controle e diretrizes para o futuro da linguagem.

Controle e Desenvolvimento

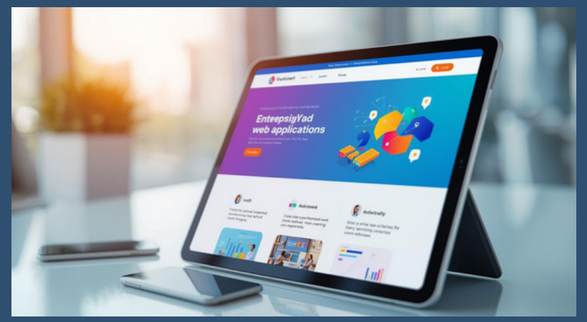
Desde a aquisição, a Oracle tem focado em **otimizar performance e segurança**, garantindo que o Java continue relevante e amplamente utilizado em sistemas corporativos ao redor do mundo.

Ramos do Java: Edições e Aplicações



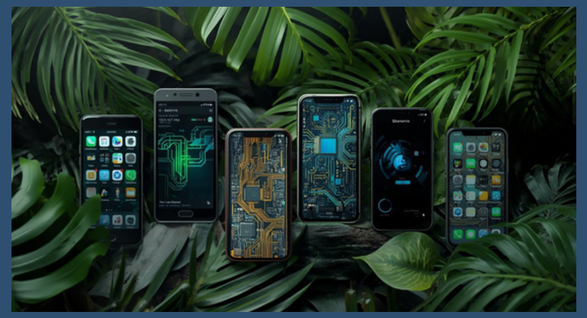
JSE

Aplicações desktop e servidores, altamente confiáveis e escaláveis.



JEE

Aplicações empresariais e web apps, otimizadas para performance.



JME

Dispositivos móveis e embarcados, compatíveis com múltiplas plataformas.

Evolução do Java

Linha do Tempo

Esta linha do tempo ilustra as versões LTS do Java, destacando as inovações e melhorias significativas introduzidas ao longo dos anos, incluindo Java 8, 11, 17, 21 e 25.

Evolução do Java

Stakeholders e seleção de backlog

Stakeholders

Durante os primeiros anos, **stakeholders** definiram histórias e requisitos essenciais para o desenvolvimento do Java, garantindo que as necessidades de usuários fossem atendidas e a linguagem evoluísse conforme as demandas do mercado.

Metas de Sprint

Com a evolução, a equipe passou a selecionar backlog e definir metas de sprint de 2 a 4 semanas, permitindo uma abordagem ágil que garantiu entregas rápidas e eficientes.

Frameworks e Métodos

Integração de Java com IA

Spring AI

O **Spring AI** é um framework poderoso que facilita a construção de aplicações de inteligência artificial em Java, permitindo o uso eficiente de modelos de aprendizado de máquina.

Métodos RAG

Os **métodos RAG** (Retrieval-Augmented Generation) melhoram a precisão das respostas geradas, integrando a recuperação de dados relevantes com a geração de conteúdo em aplicações baseadas em IA.

Protocolos de Integração

Conectando Java com LLMs

Protocolos MCP

O protocolo MCP (Machine Communication Protocol) facilita a comunicação eficaz entre sistemas de inteligência artificial, permitindo a troca de dados em tempo real e integrando serviços de aprendizado de máquina.

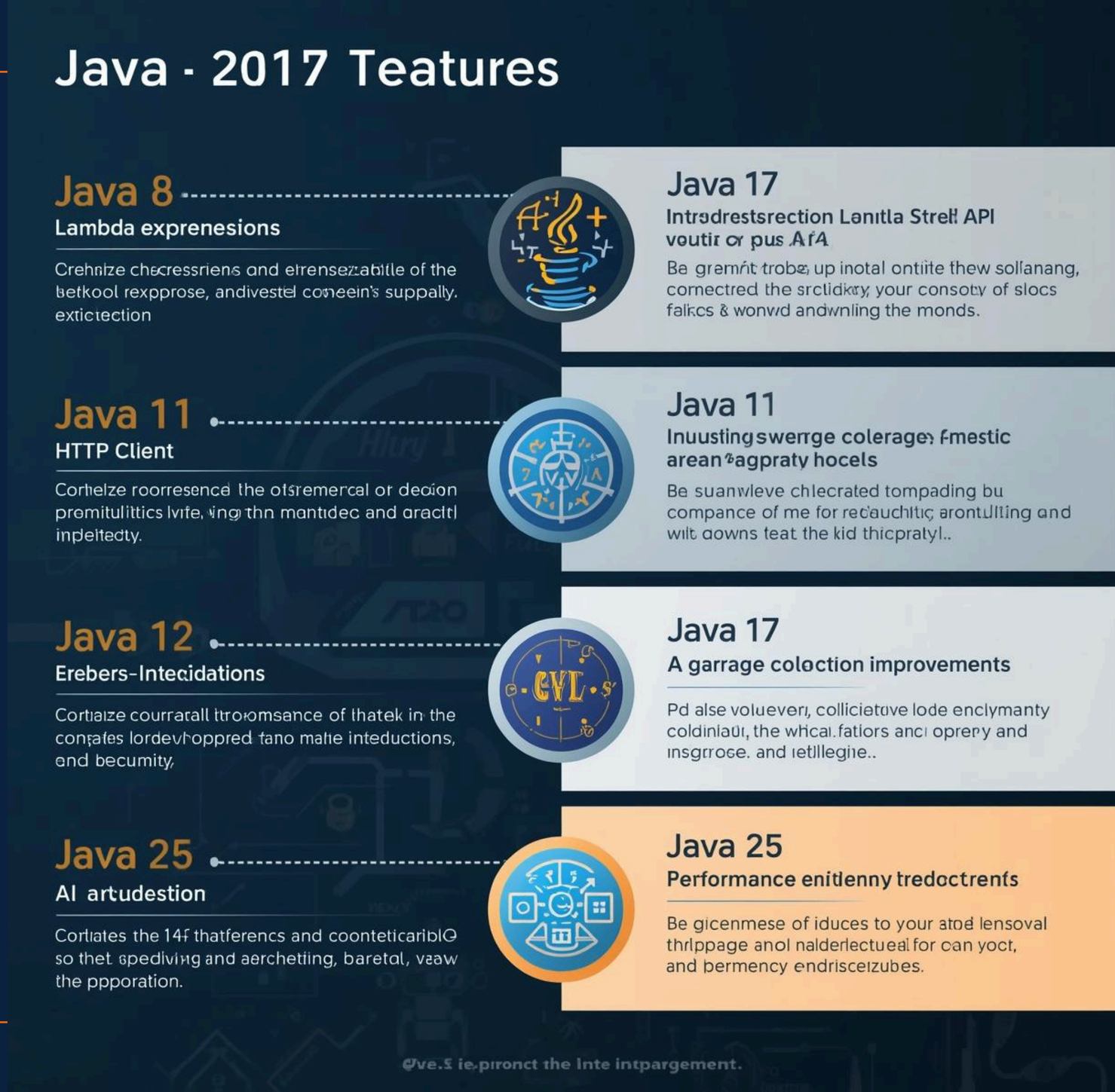
LangChain4J

LangChain4J é uma biblioteca poderosa para Java, projetada para integrar modelos de linguagem em aplicações. Ela oferece ferramentas para facilitar a construção de fluxos de trabalho complexos com IA.

Recursos do Java

Principais versões

Esta apresentação explora os principais recursos das versões LTS do Java, incluindo melhorias significativas em eficiência, segurança e integração com novas tecnologias, como IA e Machine Learning.



Java 8 e 11

Principais recursos e melhorias

Expressões Lambda

As expressões lambda introduzidas no Java 8 permitem uma sintaxe **mais simples** para funções, promovendo a programação funcional e facilitando o desenvolvimento de código mais limpo e legível.

Stream API

A Stream API do Java 8 possibilita a manipulação de coleções com operações de mapeamento e filtragem, tornando o processamento de dados mais eficiente e intuitivo com **poucas linhas de código**.

API HTTP Client

Introduzida no Java 11, a nova API HTTP Client facilita a comunicação com serviços web, suportando tanto chamadas síncronas quanto assíncronas e oferecendo **melhor desempenho** em comparação com a antiga API.

Melhorias Recentes

Avanços em Java 17 e 21

Garbage Collection

Java 17 trouxe melhorias significativas no **garbage collection**, aumentando a eficiência do gerenciamento de memória, resultando em um desempenho mais rápido e eficaz para aplicações críticas e de grande escala.

Segurança Aprimorada

Com a integração de novos recursos em Java 21, **a segurança** foi reforçada, permitindo que desenvolvedores implementem práticas mais robustas e confiáveis para proteger aplicações contra vulnerabilidades contemporâneas.

Integração com IA

Java 21 promove a **integração com inteligência artificial**, facilitando o desenvolvimento de aplicações que utilizam aprendizado de máquina e análise de dados, alinhando a linguagem com tendências tecnológicas modernas.

Melhorias de Performance

Avanços significativos no Java 25

Eficiência Aprimorada

O Java 25 apresenta otimizações que melhoram a **eficiência geral**, permitindo que as aplicações executem tarefas complexas com um uso reduzido de recursos.

Desempenho Aumentado

Novas funcionalidades permitem que os desenvolvedores criem soluções mais **rápidas**, diminuindo os tempos de resposta e aumentando a produtividade nas aplicações empresariais.

Integração Simplificada

O Java 25 facilita a **integração** com outras tecnologias e frameworks, promovendo uma experiência de desenvolvimento mais coesa e menos propensa a erros durante a implementação.

Cenário Atual

Relevância do Java Hoje

Linguagem Popular

Java é uma das linguagens de programação mais utilizadas, especialmente em sistemas críticos, devido à sua robustez e confiabilidade em ambientes de produção, atendendo a diversas necessidades empresariais.

Integração com IA

A integração de Java com tecnologias de inteligência artificial e Big Data assegura sua relevância contínua, oferecendo soluções inovadoras que atendem às demandas de processamento de dados em tempo real.

Principais JEP's Java 8

Recursos de programação funcional

JEP 126

JEP 126 introduziu **expressões lambda** e interfaces funcionais, permitindo que os desenvolvedores escrevam código mais conciso e expressivo, facilitando a programação funcional, aumentando a legibilidade e a manutenibilidade.

JEP 107

JEP 107 trouxe a **Stream API**, que permite o processamento eficiente de coleções de dados. Essa funcionalidade possibilita operações de filtragem, mapeamento e redução de forma fluente e intuitiva.

Principais JEPs Java 8

Avanços significativos na linguagem

Métodos Default

JEP 126 introduziu métodos default em interfaces, permitindo a implementação de métodos diretamente nas interfaces, facilitando a adição de novas funcionalidades sem quebrar a compatibilidade com classes existentes.

Nova API de Data

JEP 150 trouxe a nova API de Data e Hora, proporcionando uma forma mais eficiente e intuitiva de manipular datas e horários, superando as limitações da antiga API.

Lambdas e Interfaces

Transformando a sintaxe em Java

Mudança de Sintaxe

A introdução das expressões lambda simplificou a **sintaxe** no Java. Você pode agora usar uma notação mais concisa para definir funções, facilitando a leitura e a manutenção do código.

Anatomia da Lambda

Ao substituir "new Runnable() { ... }" por "() -> { ... }", a programação se torna **mais intuitiva**. Essa mudança permite representações mais claras de funções e melhora a legibilidade do código.

Aplicação Funcional

Utilizando Lambdas em Java

Programação Concisa

Lambdas permitem escrever código mais **limpo e conciso**. A sintaxe simplificada ajuda na legibilidade e na manutenção, facilitando a implementação de funcionalidades em aplicações modernas.

Processamento Paralelo

Com Lambdas, é possível **aumentar a eficiência** em tarefas de processamento paralelo. Isso possibilita melhor uso de recursos, especialmente em sistemas que lidam com grandes volumes de dados.

Implementação de Lambdas

Alta performance em mensageria de larga escala

Performance otimizada

Lambdas oferecem uma solução eficiente para mensageria em larga escala, permitindo o processamento de mensagens de forma rápida e eficaz, reduzindo o tempo de latência e aumentando a capacidade de resposta.

Processamento paralelo

Com a implementação de Lambdas, é possível realizar processamento paralelo e assíncrono, aproveitando melhor os recursos do sistema e melhorando a escalabilidade das aplicações em ambientes de alta demanda.

Interfaces Funcionais

Funções em programação Java

Interface Funcional

Uma interface funcional contém apenas um método abstrato, permitindo que seja tratada como uma expressão lambda, facilitando a programação funcional e melhorando a legibilidade do código.

Representação de Funções

Interfaces funcionais podem ser utilizadas para representar funções, permitindo a passagem de comportamentos como parâmetros. Isso promove um estilo de programação mais flexível e expressivo no Java.

Principais JEPs

Destaques da versão Java 11

API HTTP Client

A API HTTP Client simplifica a comunicação HTTP em Java, oferecendo suporte nativo para HTTP/2 e permitindo chamadas síncronas e assíncronas, facilitando a integração em aplicações modernas.

Remoção de APIs

Java 11 trouxe a remoção de várias APIs antigas, garantindo um código mais limpo e eficiente, com foco em melhorias de desempenho e segurança, além de incentivar melhores práticas de codificação.

Melhoria de Garbage Collection

Avanços em eficiência e desempenho

JEP 318

O JEP 318 trouxe **significativas melhorias** ao garbage collection, visando otimizar o desempenho da aplicação e reduzir a latência durante a execução de processos críticos em Java.

Coleta de Lixo

A nova abordagem de coleta de lixo aprimora a eficiência, permitindo que os desenvolvedores criem aplicações mais responsivas e escaláveis, atendendo melhor às demandas de sistemas modernos.

Detalhes do HTTP Client

Facilitando a comunicação em Java

Comunicação Simplificada

O novo HTTP Client em Java simplifica a comunicação HTTP, oferecendo uma API moderna que permite interações mais fáceis e intuitivas para desenvolvedores e aplicações.

Suporte ao HTTP/2

Com suporte nativo para HTTP/2, o HTTP Client permite conexões mais rápidas e eficientes, melhorando significativamente a performance em aplicações que dependem de comunicação em rede.

Recursos do Cliente

Novidades no Java 11

Interface intuitiva

A nova API HTTP Client oferece uma **interface simples e intuitiva**, facilitando a sua utilização mesmo para desenvolvedores iniciantes, com uma sintaxe clara e acessível.

Substituição da API

O HTTP Client é uma **substituição moderna** para a antiga API HttpURLConnection, proporcionando recursos mais robustos e eficientes para manipulação de requisições HTTP em Java.

Recursos do HTTP Client

Suporte a chamadas assíncronas e síncronas

Comunicação assíncrona

O novo cliente HTTP permite chamadas assíncronas, possibilitando que as aplicações continuem a executar outras tarefas enquanto esperam pela resposta do servidor, aumentando eficiência e desempenho.

Comunicação síncrona

A comunicação síncrona é suportada, facilitando a troca de dados onde a aplicação espera a resposta do servidor antes de continuar, ideal para operações que requerem resultados imediatos.

Java 17: Principais JEPs

Novas Funcionalidades

A versão 17 do Java trouxe inovações significativas, incluindo melhorias no garbage collection e segurança, além de suporte a novos recursos para desenvolvedores.

Virtual Threads

Enhancing concurrency in Java applications

Lightweight Concurrency

Virtual threads provide a lightweight solution for managing concurrency, allowing developers to create thousands of concurrent tasks without the overhead of traditional threads, improving performance and resource utilization.

Simplified Programming Model

With virtual threads, the programming model becomes simpler, enabling asynchronous programming that handles tasks more naturally without complex callback structures, resulting in cleaner and more maintainable code.

Coleções Sequenciadas

Nova funcionalidade em Java 21

Introdução às Sequenced Collections

As Coleções Sequenciadas em Java 21 introduzem uma nova interface que permite acesso previsível a elementos, mantendo a ordem de inserção e melhorando a manipulação de dados.

Benefícios das Sequenced Collections

Essa funcionalidade oferece maior flexibilidade no tratamento de dados, facilitando operações de iteração e preservando a ordem, tornando o desenvolvimento mais intuitivo e eficiente em Java.

Pattern Matching

Enhancing Control Flow in Java

Simplified Syntax

O Pattern Matching for Switch introduz uma sintaxe simplificada para expressões switch, reduzindo a verbosidade e aumentando a legibilidade do código ao lidar com diferentes tipos de dados.

Maior Flexibilidade

Esta nova funcionalidade permite que os desenvolvedores escrevam código mais flexível e expressivo, facilitando a implementação de lógica complexa e melhorando a manutenção de aplicações robustas.

Java e IA

Integração e inovações recentes

Adoção de IA

Java está se tornando uma **linguagem chave** para desenvolver aplicações de inteligência artificial, permitindo que desenvolvedores criem soluções complexas e escaláveis que atendem a diferentes setores.

Frameworks emergentes

Diversos frameworks como Spring AI e Deep Java Library estão emergindo, facilitando a integração de Java com **técnicas de aprendizado de máquina** e permitindo que os desenvolvedores utilizem IA em suas aplicações.

Java e IA

Frameworks para Machine Learning

Spring Boot

O **Spring Boot** é um poderoso framework que facilita a criação de aplicações Java, integrando facilmente bibliotecas de aprendizado de máquina, como TensorFlow e Jupyter, para processos dinâmicos.

DL4J

O **DeepLearning4J (DL4J)** é um framework de aprendizado profundo que permite o desenvolvimento de redes neurais em Java, oferecendo suporte para CPU e GPU, tornando-o ideal para grandes volumes de dados.

Revisão de Código

Importância da revisão em código gerado por IA

Segurança em Código

A revisão humana aumenta a **segurança** do código, garantindo que práticas recomendadas sejam seguidas e vulnerabilidades sejam identificadas.

Boas Práticas

Incorporar boas práticas na revisão resulta em um **código mais robusto**, facilitando a manutenção e a colaboração em equipe.

Validação com Anotações

O uso de anotações de validação, como **@NotNull** e **@Email**, assegura que os dados estão corretos antes de serem processados.

Usando IA

A importância da IA como ferramenta de aprendizado

Gerar Código

A IA pode ajudar a **gerar código** inicial rapidamente, oferecendo uma base sobre a qual os desenvolvedores podem trabalhar e aprimorar.

Refatorar Manualmente

Após a geração automática, o programador deve **refatorar manualmente** o código, garantindo clareza, eficiência e adequação ao contexto do projeto.

Aprender Conceito

Utilizar a IA deve ser uma oportunidade para **aprender conceito**, permitindo que os desenvolvedores entendam melhor a lógica por trás do código.

Curiosidades sobre Java

Fatos interessantes e relevantes sobre a linguagem

Xícara de café

O símbolo da xícara de café representa **energia e criatividade**, refletindo a essência vibrante da linguagem Java e sua comunidade.

Relevância contínua

Java continua a ser uma escolha **sólida em grandes empresas**, garantindo sua posição em sistemas críticos e aplicações em larga escala.

Linguagem versátil

Sua versatilidade permite o uso em **bancos, pagamentos, dispositivos móveis e mais**, adaptando-se a diversas necessidades no setor tecnológico.

Conclusão Final sobre Java

O Java foi criado para ser portátil, robusto e seguro. A evolução do Java ao longo dos anos provou que ele é uma linguagem resiliente e adaptável às novas necessidades.

"Com a era da IA, o Java continua relevante, integra-se a novas tecnologias e continua a ser uma escolha sólida para grandes sistemas corporativos e desenvolvimento de software.

Obrigada!!!

Agradecemos sua atenção e participação na jornada da evolução Java.

Referências

Fontes consultadas para fortalecer a apresentação

Estudo McKinsey

O estudo de 2025 da McKinsey analisa a adoção de IA nas indústrias e seu impacto no desenvolvimento tecnológico.

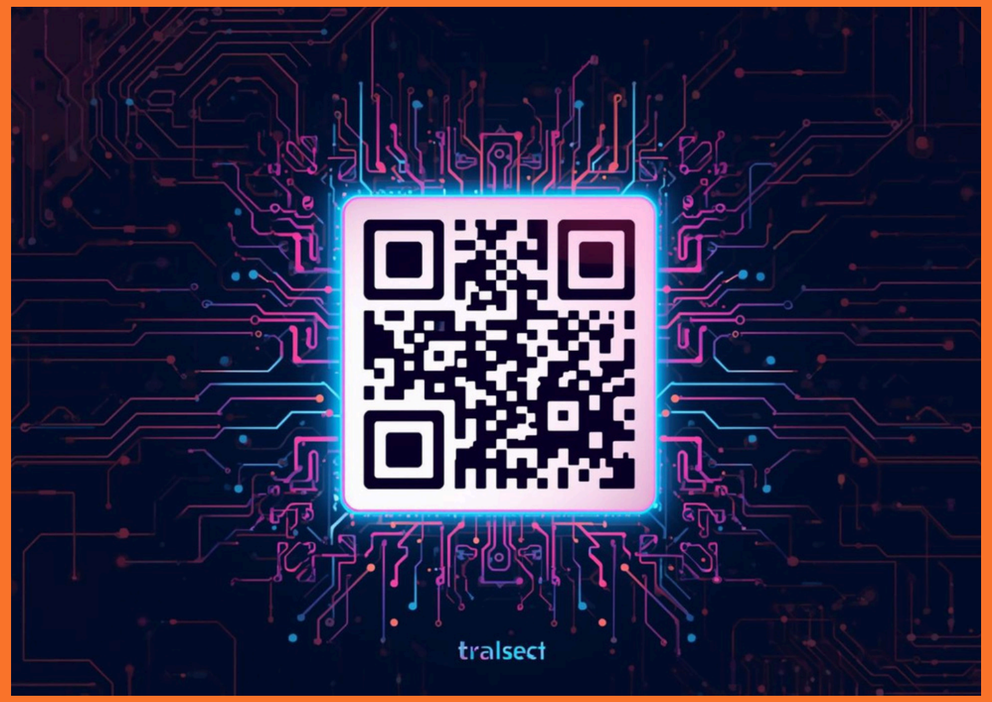
Documentação Oficial

A documentação oficial do Java fornece diretrizes e melhores práticas para desenvolvedores, garantindo um uso eficaz da linguagem.

JDK Enhancement

As Propostas de Melhoria do JDK (JEP) detalham inovações e atualizações planejadas para a plataforma Java, assegurando sua evolução constante.

Meu LinkedIn

Conecte-se profissionalmente

Acesse meu perfil no LinkedIn escaneando o **QR Code abaixo** para se conectar e compartilhar ideias sobre tecnologia e desenvolvimento.